绪论

- 物理学的研究内容
  - 基本概念
  - **物理量的表述方式**
  - **研究范围和数量级估计**
- 物理学与信息科学
- 如何学好这门物理课

上节课内容回顾

单位制和量纲

1. 基本单位和导出单位

基本单位—直接规定的单位

导出单位—不直接规定的单位，由它和基本单位的关系来规定

2. 国际单位制（SI）

1960年第11届国际计量大会通过，其基本单位为**m（米）、kg（千克）、s（秒）、A（安培）、K（开尔文）、mol（摩尔）和cd（坎德拉）。**对应的物理量分别为**长度，质量，时间，电流，热力学温度，物质的量，发光强度**

上节课内容回顾

数量级估计练习

- 芯片的发热程度：Intel公司约十年前推出的CPU芯片，其中的晶体管基于20 nm节点工艺，晶体管单位面积负载电容约为1.5 μC/cm^2，供电电压为0.6 V，工作频率最高可达4 GHz。请尝试估算芯片最高的功耗密度（单位面积功耗）

晶体管单次开关能耗： $E = QV = CV^2$

晶体管功耗： $P_t = Et = CV^2 f$

晶体管功耗密度： $p_t = P_t/A = C_A V^2 f$

芯片功耗密度：近似认为等于晶体管功耗密度

确认公式对应的量纲无误

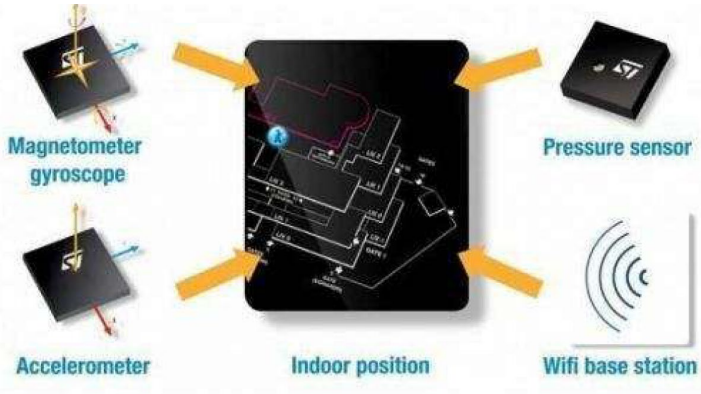
将数值代入公式，功耗密度~ **2 kW/cm^2**

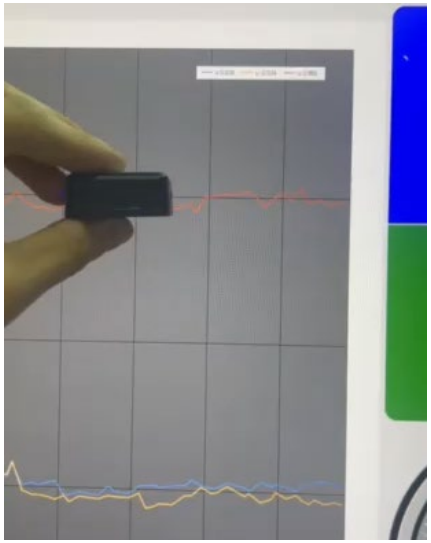
信息科学中的物理学

- **电磁学**
  - 集成电路，半导体器件物理
- **光学**
  - 无线通信，光信息技术
- **热力学**
  - 芯片散热技术，热能回收
- **（经典）力学**
  - 力学传感器，器件工艺，材料生长技术

力学——压电传感器

- 压力、加速度等微型传感器的基础。
- 微机电系统微机电系统（MEMS, Micro-Electro-Mechanical System）
- 手机配备的力学传感器：加速度计、陀螺仪、电子罗盘、气压计、指纹传感器
- 例如：加速度传感器可以有效检测用户运动时的加速度，通过信息处理，获得走过的步数和速度

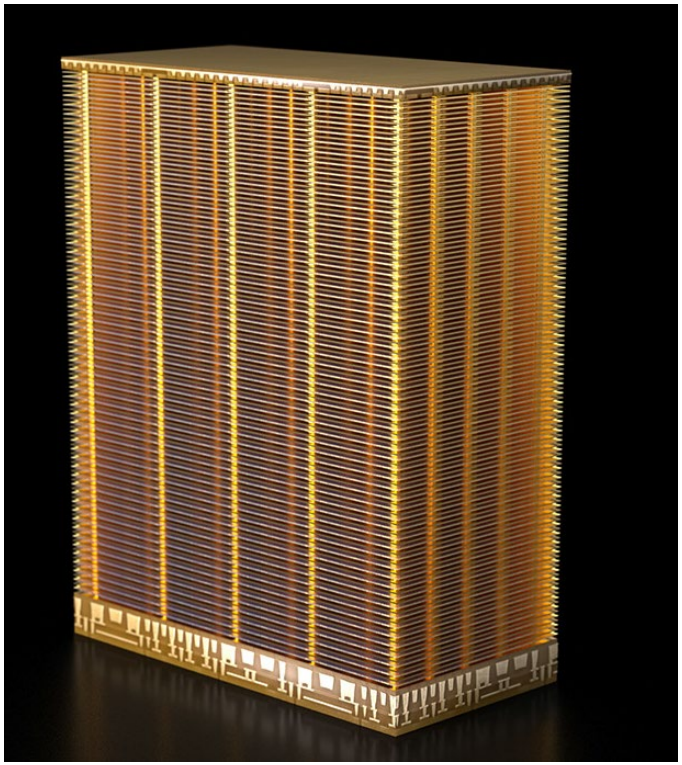


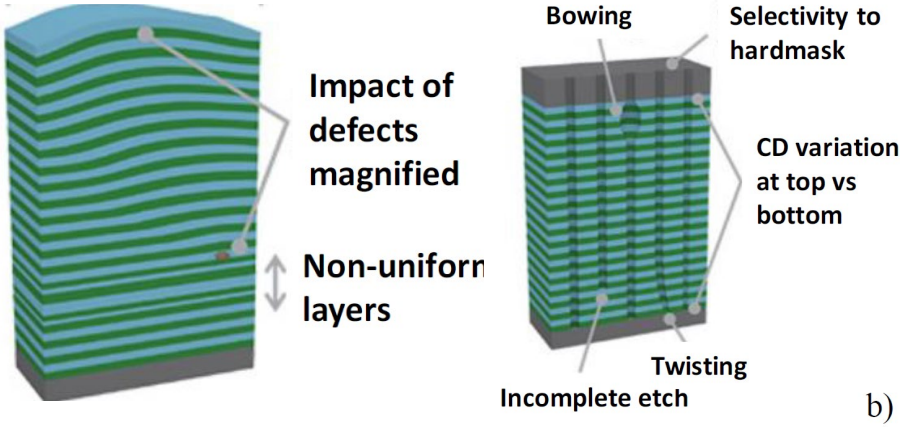


力学——器件应力调控

- 随着半导体器件的结构和集成方式向三维发展，器件的应力调控成为保证其性能和良率的关键

Micron 232 layer 3D NAND

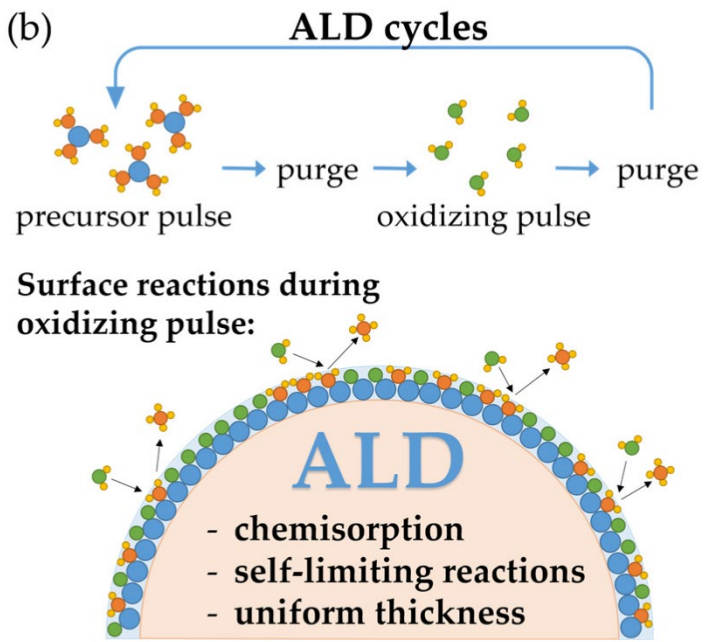




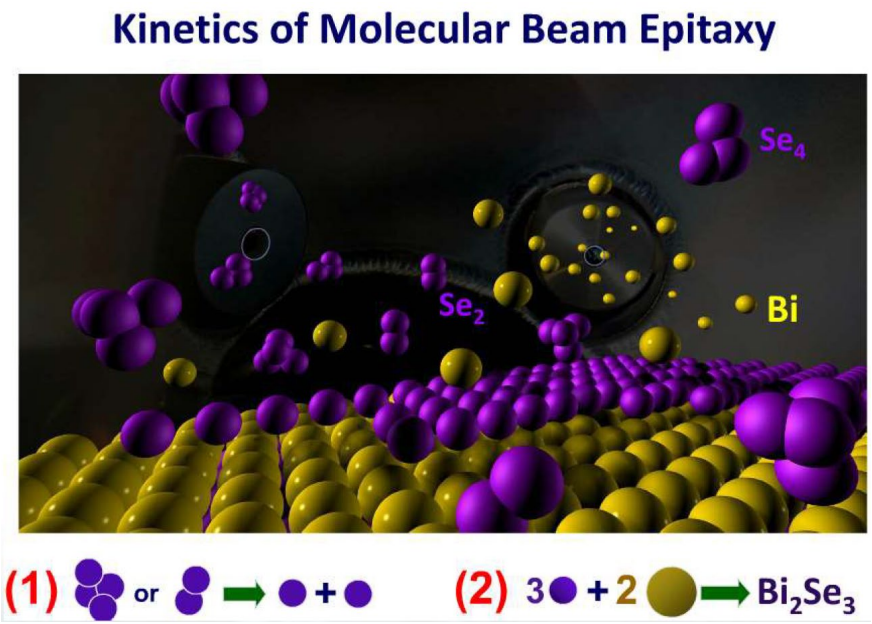
力学——微纳材料工艺

- 利用原理尺度的表面动力学，控制高质量电学材料的精确生长

原子层沉积（ALD）

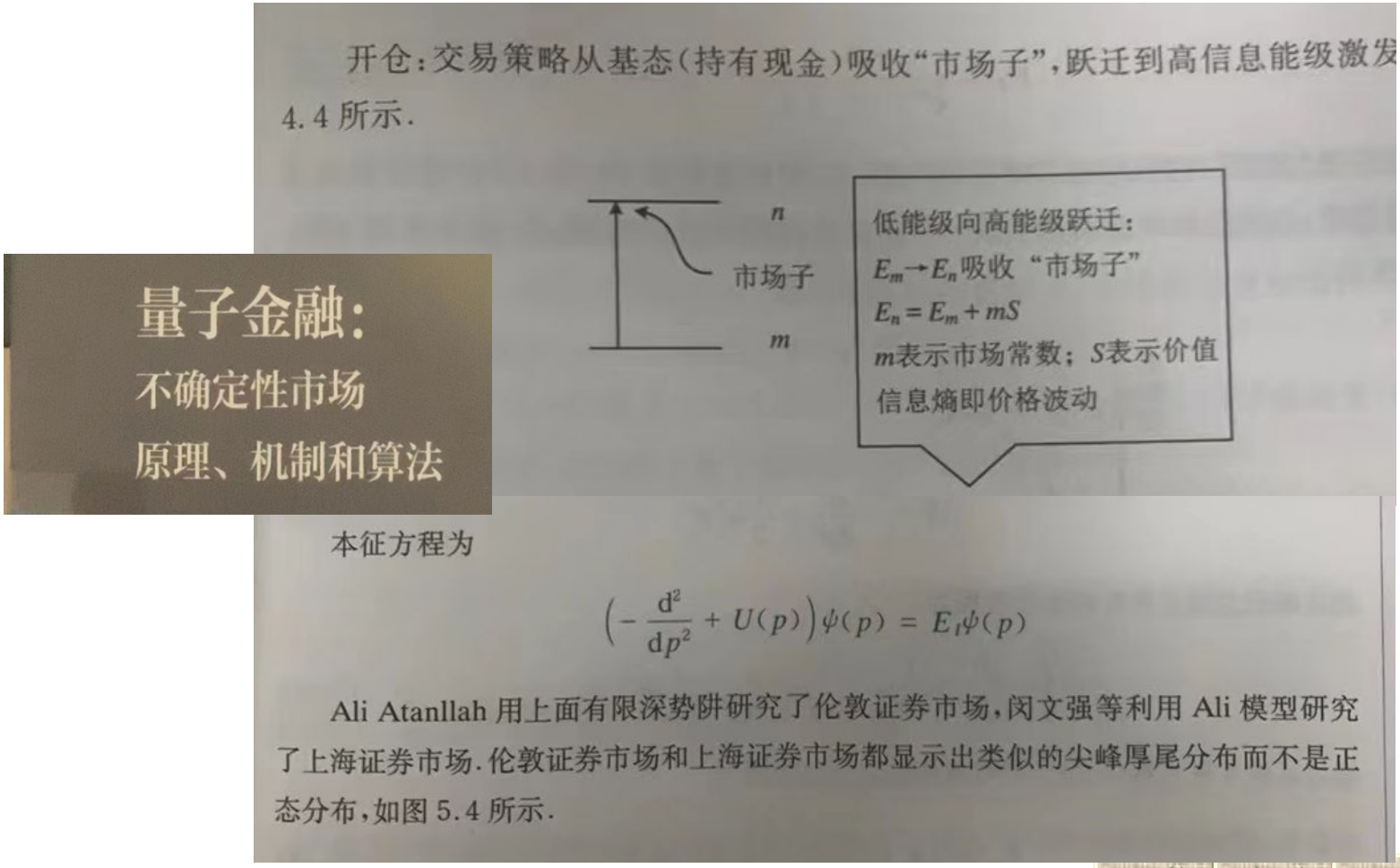


分子束外延（MBE）



其它意义——科学意识和逻辑思维

在物理学习中培养科学意识和逻辑思维能力，指导各方面的工作与生活

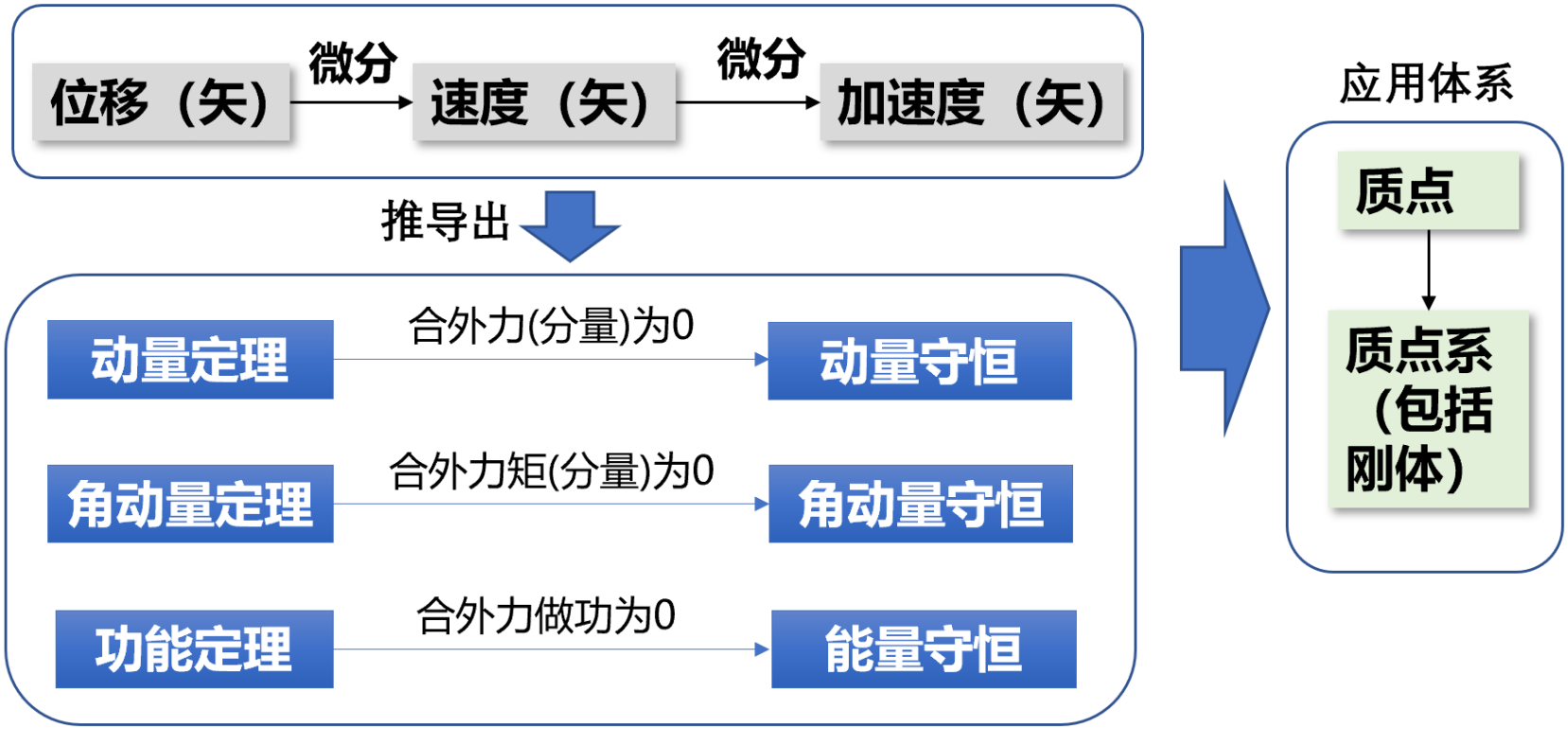


第一节：概述

- 物理学的研究内容
- 物理学与信息科学
- 如何学好这门物理课

建议一

- **梳理知识概念，积极总结归纳**
- 物理学的内容非常系统，有清晰的脉络和核心要点



建议二

- **打好数学基础，习惯通用表述**

高中		大学
• 微元法 • 投影分量	⇨	• 微积分 • 矢量

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad v_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

基于高等数学的通用表述法不仅严谨，而且简洁

建议三

做作业，做作业，做作业，做作业，做作业，
做作业，做作业，做作业，做作业，做作业，
做作业，做作业，做作业，做作业，做作业，
做作业，做作业，做作业，做作业，做作业，
做作业，做作业，做作业，做作业，做作业，

- 有时间建议把所有课后题都做一遍
- 一定要动手做，完整的做完，并与标准答案核对

力学部分的内容

- **1. 运动与力**

质点运动，抛体运动，圆周运动与曲线运动，相对运动，牛顿运动定律，力学中的常见力，伽利略相对性原理、非惯性系、惯性力

- **2. 运动的守恒量和守恒定律**

质点系的内力和外力，质心、质心运动定理，动量定理和动量守恒定律，质点的角动量定理和角动量守恒定律，功、动能和动能定理，保守力，成对力的功和势能，质点系的功能原理和机械能守恒定律，碰撞，对称性和守恒定律

- **3. 刚体运动与机械振动**

刚体模型及其运动，力矩、转动惯量、定轴转动定律，定轴转动中的功能关系，定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律，谐振动，阻尼振动，受迫振动，共振

练习题1——量纲分析

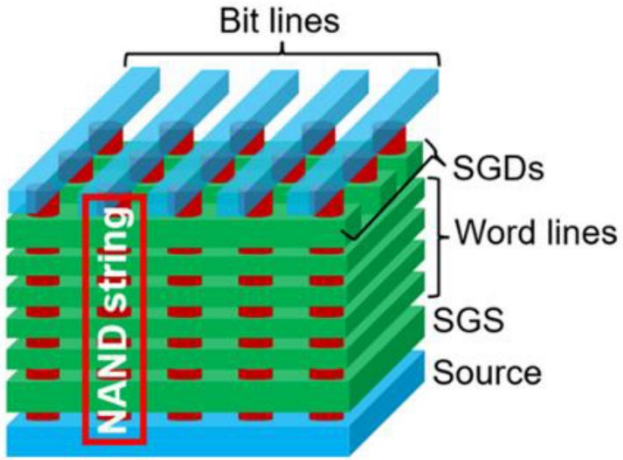
当第一颗原子弹爆炸时，G. I. Taylor利用量纲分析原理推断了爆炸的能量。假设爆炸的能量为 E ，从爆炸开始到时间t，形成了半径为r的火球，空气密度为ρ

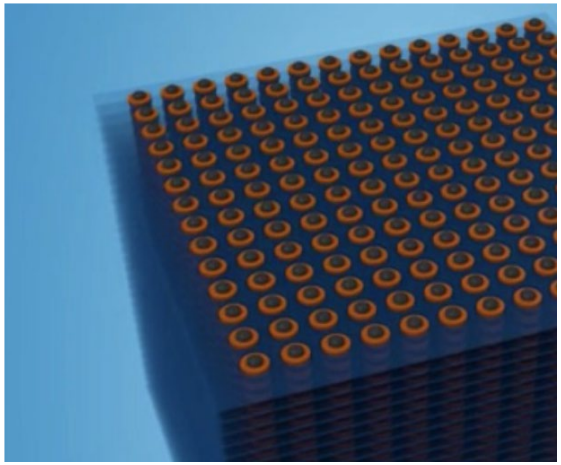
1. 请写出以上各物理量（E，t，r，ρ）的量纲形式（用M L T的幂次方表示）
2. 根据量纲分析，如果A爆弹在相同的时间内形成的火球半径是B爆弹的2倍，请估计A爆弹的能量大约是B爆弹的多少倍？（在相同环境引爆）

练习题2——数量级估计

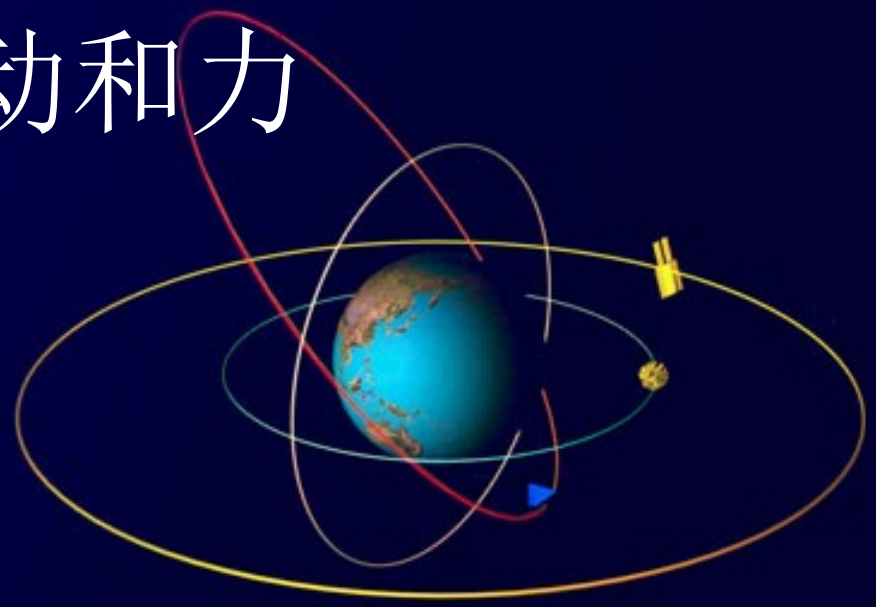
现阶段先进的固态硬盘存储芯片，其存储密度约为8Gb/mm^2。每个存储单元可以存储3个bit，以三维紧密堆叠的方式进行集成，堆叠的层数为128层。

请根据以上信息，估计存储单元水平方向上的相邻间距





第一章 运动和力



§ 1-1 质点运动的描述

§ 1-2 抛体运动

§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动

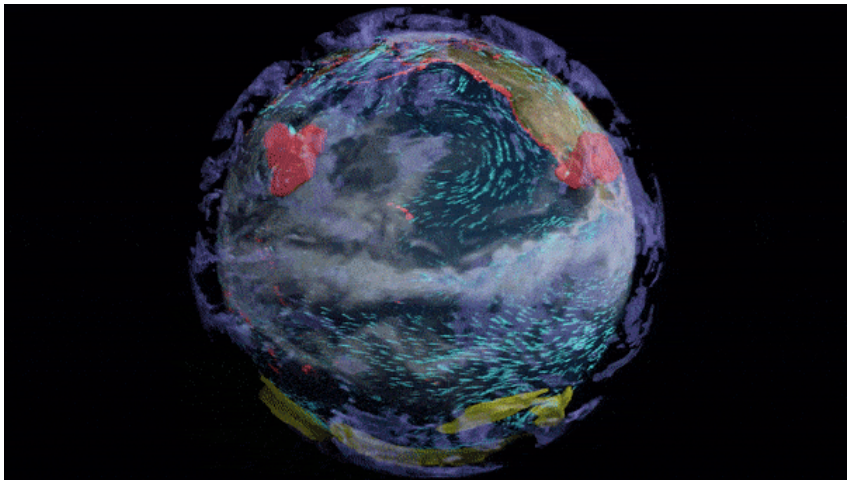
§ 1-4 相对运动

§ 1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

§ 1-6 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力

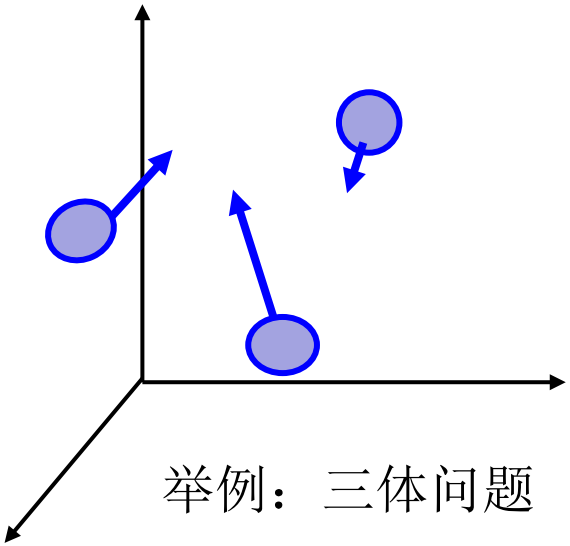
§ 1-1 质点运动的描述

世间万物的运动



物理学：理解运动的规律

物体运动问题



举例：三体问题

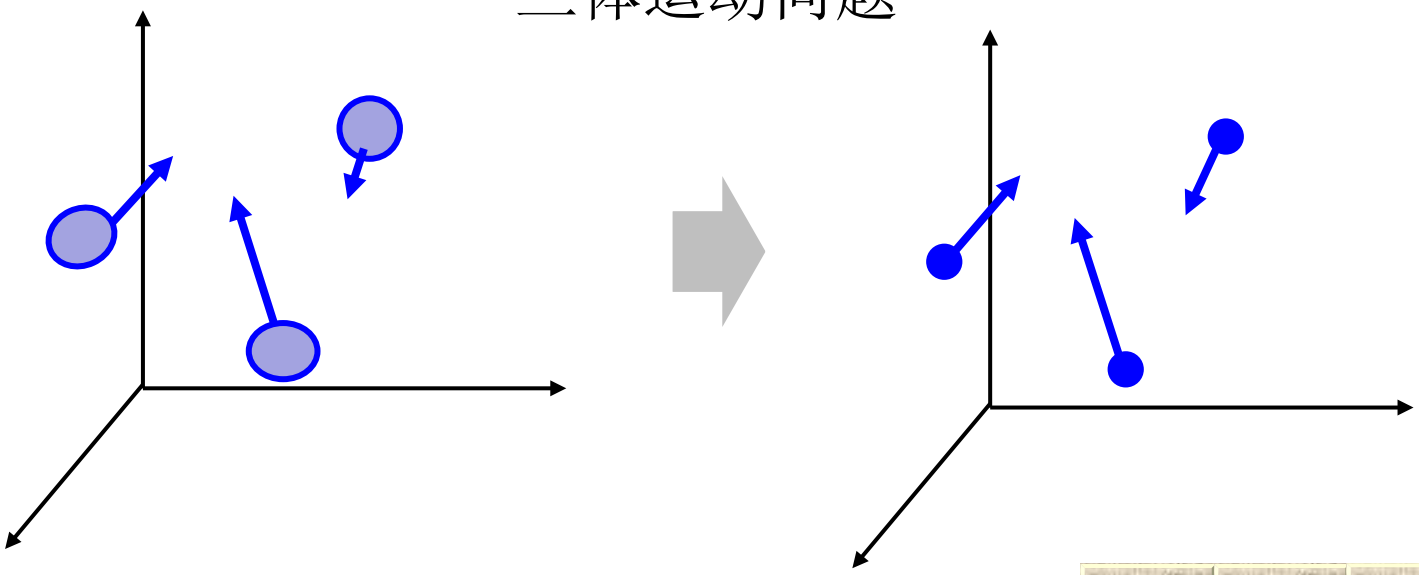
如何描述物体的运动？

- **描述的对象**
- **分析框架**
- **对象的物理量**

一、质点

- 质点（mass point，particle）定义：具有质量但其形状和大小可以忽略的理想物体。
- 质点是一种针对所研究的问题，对物体的一种抽象化的模型。

三体运动问题



什么情形下可以把物体当作质点处理？

•回答1：本身尺度远小于运动尺度的物体？

反例：足球比赛中的“香蕉球”

•回答2：做平动运动的物体？

反例：分析飞机飞行中受到的空气阻力

什么情形下可以把物体当作质点处理？

针对所研究的运动学和力学问题，物体的形状和大小基本不产生影响

举例：研究地球运动

研究地球公转

$$\frac{R_E}{R_{ES}} = \frac{6.4\times10^3}{1.5\times10^8} \approx 4.3\times10^{-5} << 1$$

形状和大小影响很小，可处理为质点

研究地球自转

$$v = \omega R$$

地球半径影响表面速度，不可处理为质点

物体的质点化情形分析

- 分析运球过程中篮球的运行轨迹，是否可以将篮球处理为质点？
- 分析篮球在肩膀和手指上的平衡条件，是否可以将其处理为质点？

引入质点描述的意义

- “化繁为简”

  - 用简化的抽象模型描述物体的运动，便于进行运动学分析

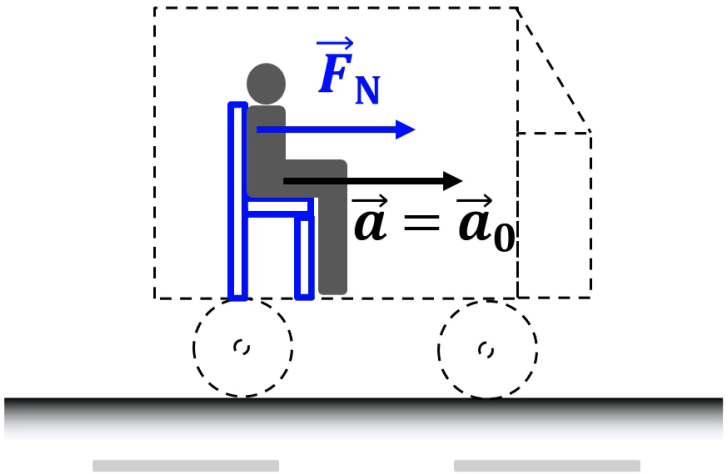
- “由简到繁”

  - 实际物体可由一系列质点描述，分析质点的运动是研究实际物体的复杂运动的基础。

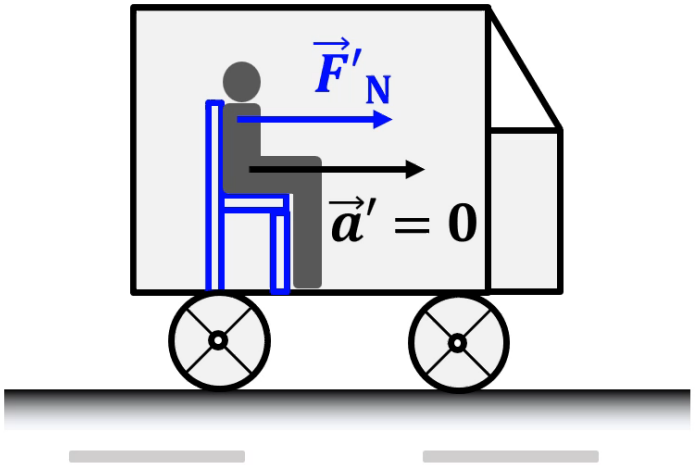
二、参考系和坐标系

参考系（reference frame）：描述物体运动时，被选作参考的物体。

地面参考系



列车参考系

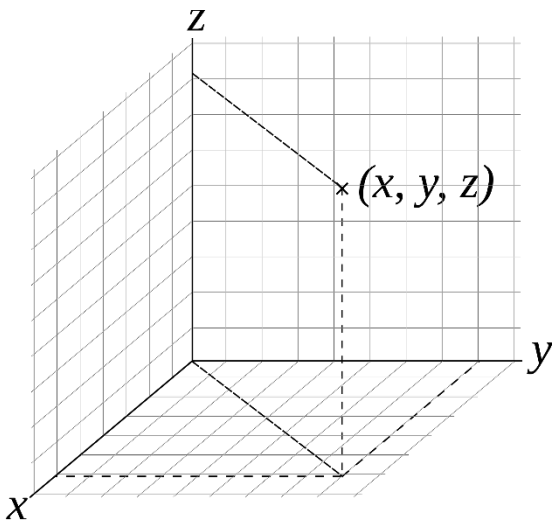


- 参考系是用于描述物体运动的“物理框架”
- 参考系选取影响运动相关的物理量

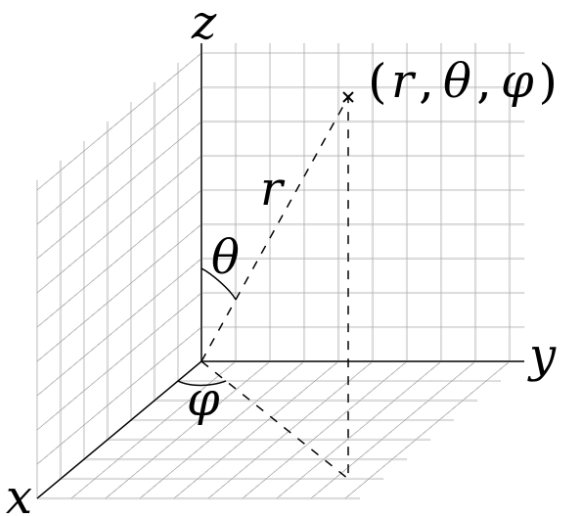
二、参考系和坐标系

坐标系（coordinate system）:在参考系上固定的坐标系统，用于定量描述物体的位置与运动情况

笛卡儿坐标系(x, y, z)



球坐标系(r, θ, φ)



- 坐标系是用于描述物体运动的“数学框架”
- 坐标系选取只影响物理量的表述形式

三、空间和时间

空间（space）反映了物质的广延性，与物体的体积和位置的变化联系在一起。

时间（time）反映物理事件的顺序性和持续性。

目前的时空范围：宇宙的尺度10^{26} m(~150亿光年)到微观粒子尺度10^{-15} m，从宇宙的年龄10^{18} s(~150亿年)到微观粒子的最短寿命10^{-24} s。

质点所处的空间和时间，与选取的参考系有关，与选取的坐标系无关

四、位矢

在坐标系中，用来确定质点所在位置的矢量，叫做位置矢量（position vector），简称位矢。位矢是从坐标原点指向质点所在位置的**有向线段**。

直角坐标系中表示为

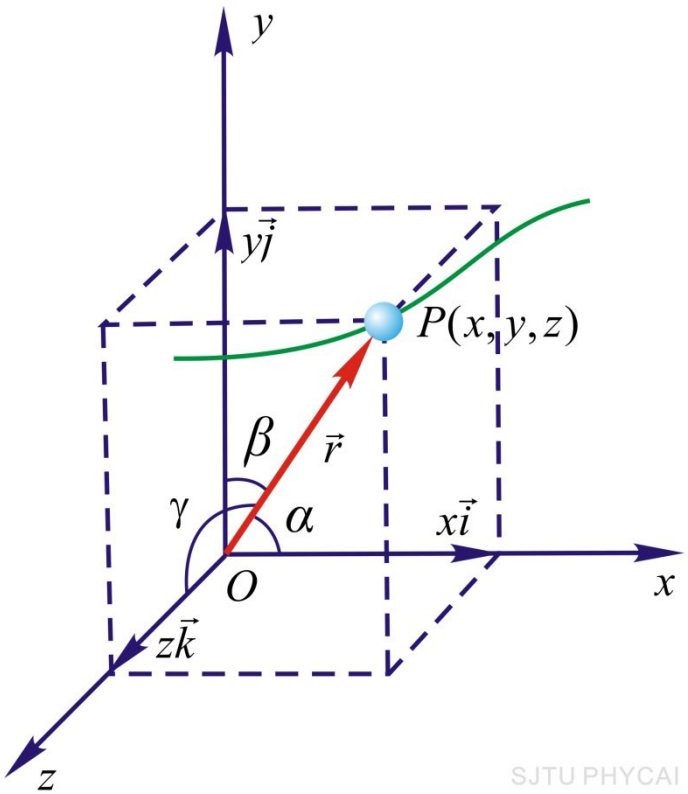
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢的方向余弦：

$$\cos\alpha = \frac{x}{r} \quad \cos\beta = \frac{y}{r} \quad \cos\gamma = \frac{z}{r}$$



SJTU PHYCAI

五、运动学方程

质点运动时，质点的位置用坐标表示为时间的函数，叫做运动学方程（kinematical equation）。

直角坐标系中表示为

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

或可写成分量方程

$$x = x(t)\ ;\ y = y(t)\ ;\ z = z(t)$$

知道运动方程就能确定任一时刻质点的位置，从而确定质点的运动。

将运动方程中的时间消去，可以得到质点运动的**轨迹方程**。

小结：物体运动的描述

- 描述的对象
- 分析框架
- 对象的物理量

针对特定问题，抽象化为质点

物理框架：参考系
数学框架：坐标系

所处时间：t
所处空间：$\vec{r}$(位矢)

（质点）运动学方程：描述质点在选定参考系和坐标系框架下，位矢$\vec{r}$随时间t的变化关系。

运动学方程$\vec{r}(t)$包含了描述质点物体运动的全部信息

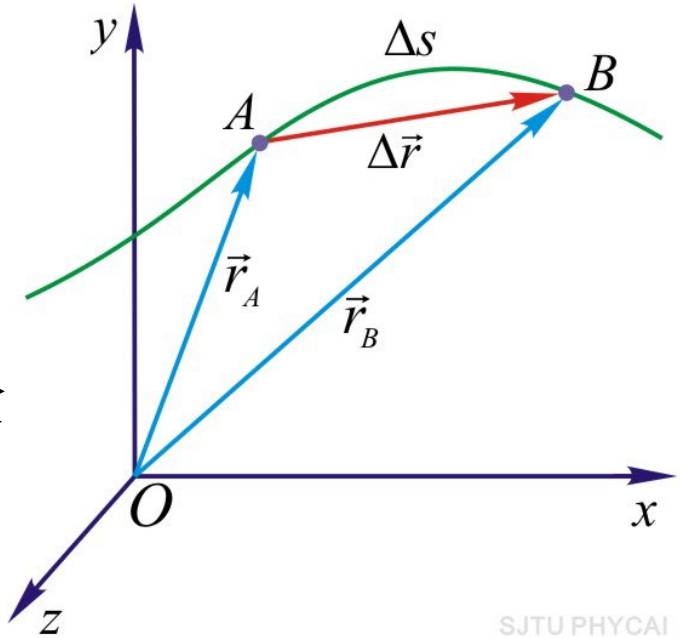
- 运动轨迹
- 位移
- 速度
- 加速度

六、位移

设质点运动轨迹AB： t 时刻位于A点，位矢 $\vec{r}_A$; $t+\Delta t$时刻位于B点，位矢 $\vec{r}_B$。

在Δt 时间内，位矢的变化量（即A 到B的有向线段）称为位移（displacement）。

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \overrightarrow{AB}$$



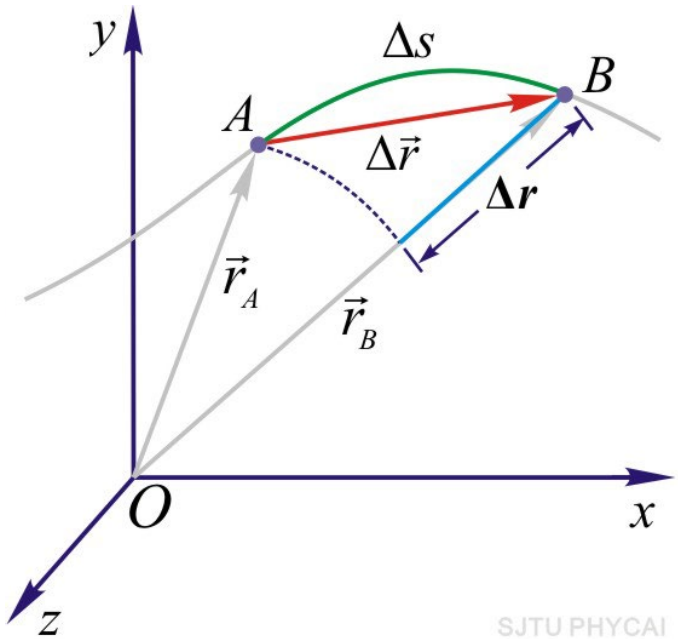
在直角坐标系中：

$$\Delta\vec{r} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$$

$$= \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

讨论



1. 位移是矢量，有大小和方向，按平行四边形法则合成。

2. 位移与所选原点无关。

3. 位移 $\Delta\vec{r}$ 和路程 Δs 不同：

$$\Delta\vec{r} = \overrightarrow{AB} \qquad \Delta s = \overset{\frown}{AB}$$

且 $\left|\Delta\vec{r}\right| \le \Delta s$， 只当 $\Delta t \to 0$ 时 ，$\mathrm{d}s = |\mathrm{d}\vec{r}|$

4. 注意$|\Delta\vec{r}|$与 Δr 的区别：

$$\Delta r = r_B - r_A = \left|\vec{r}_B\right| - \left|\vec{r}_A\right| \quad 则 \quad \left|\Delta\vec{r}\right| \ge \Delta r$$

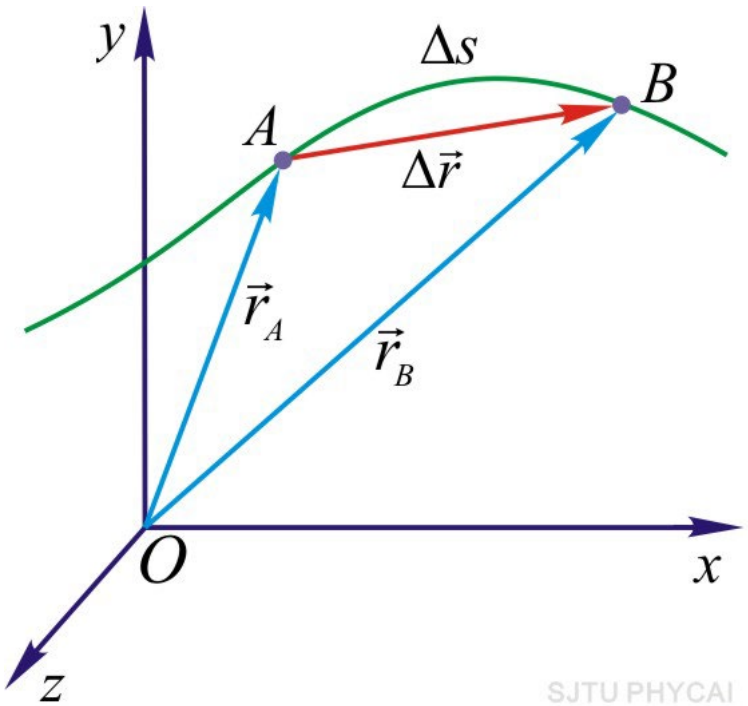
只有当 $\vec{r}_A$、$\vec{r}_B$ 同方向时，取等号

七、速度

速度是反映质点运动的快慢和方向的物理量。

平均速度（average velocity）：

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$



平均速率（average speed）：

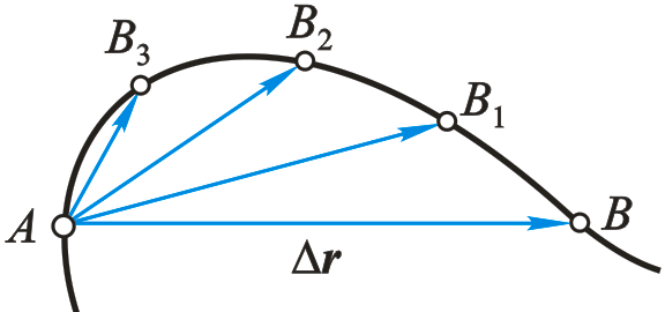
$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

- 平均速度是矢量，其方向与位移的方向相同。平均速率是标量。平均速度的大小并不等于平均速率。

瞬时速度（instantaneous velocity）：

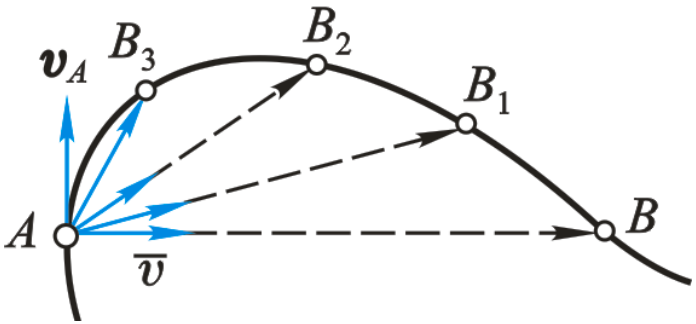
质点在某一时刻所具有的速度（简称速度）。

$$\vec{v}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$



- 速度的方向是沿着轨道上质点所在处的切向，指向质点前进的方向。

$$|\vec{v}|=\left|\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right|=\frac{|\mathrm{d}\vec{r}|}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\equiv v$$



- （瞬时）速度的大小等于（瞬时）速率。

瞬时速率（instantaneous speed）：

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

直角坐标系中：

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k})=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k}$$

其中 $v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ ， $v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ ， $v_z=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$

速度的大小： $v=\left|\vec{v}\right|=\sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2}$

速度的方向用方向余弦确定

位矢和速度是描述质点运动状态的两个重要物理量

八、加速度

加速度是反映速度变化的物理量。

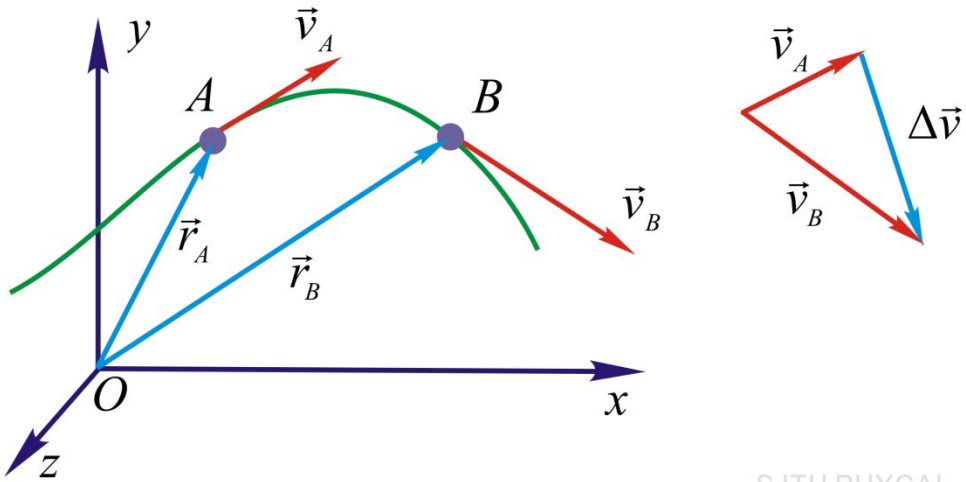
Δt 时间内，速度增量为

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

包括速度方向的变化和速度量值的变化。

平均加速度（average acceleration）：

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$



SJTU PHYCAI

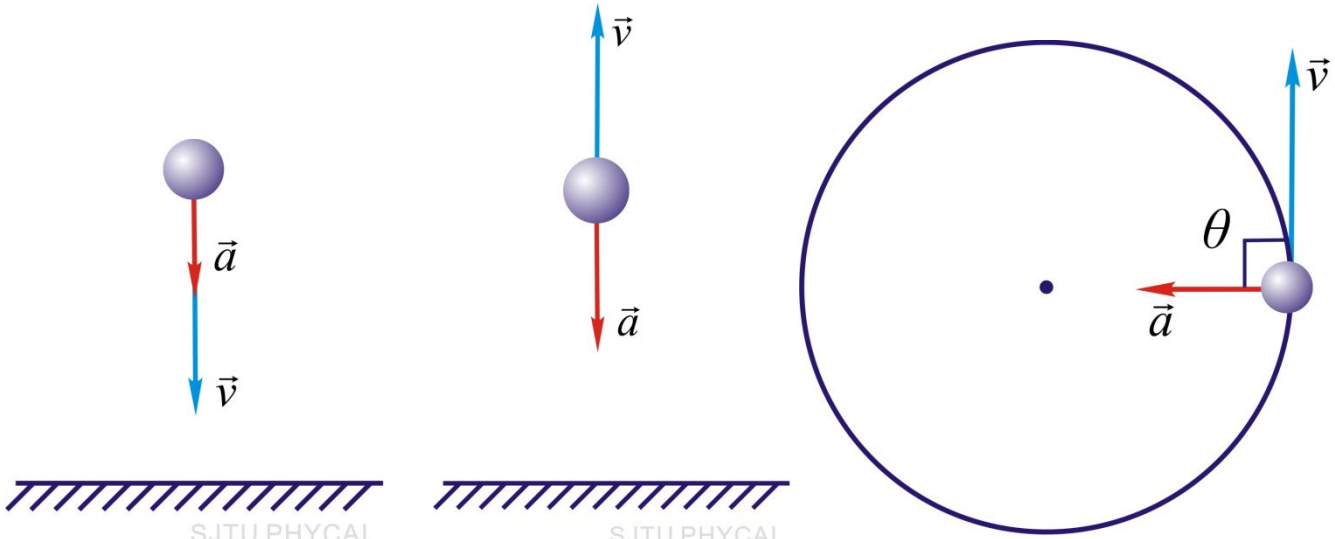
瞬时加速度（instantaneous acceleration）：

$$\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

加速度的方向就是时间Δt趋近于零时，速度增量$\Delta\vec{v}$的极限方向。加速度与速度的方向一般不同。

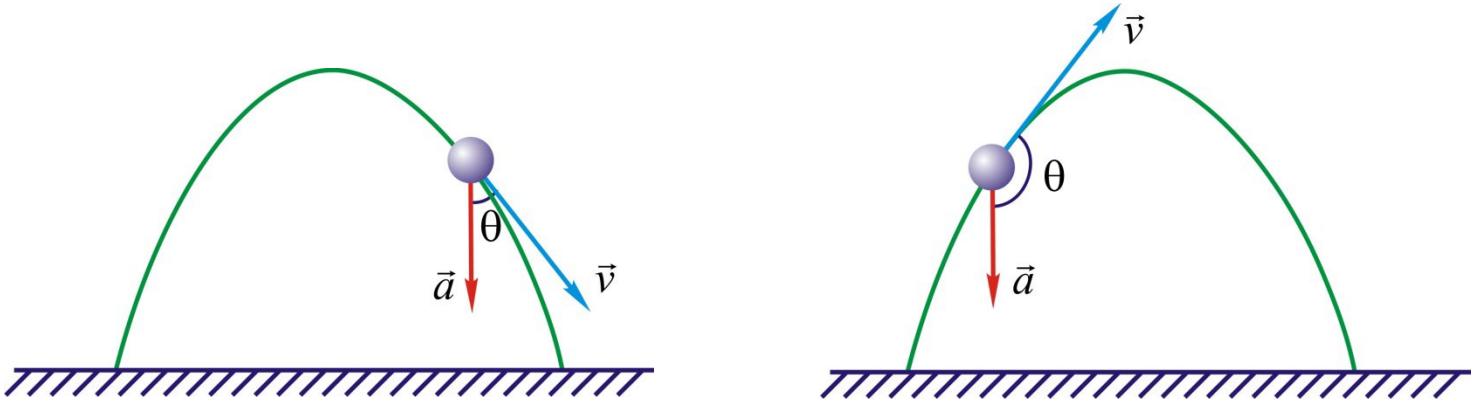
加速度与速度的夹角为0°或180°，质点做直线运动。

加速度与速度的夹角等于90°，质点做圆周运动。

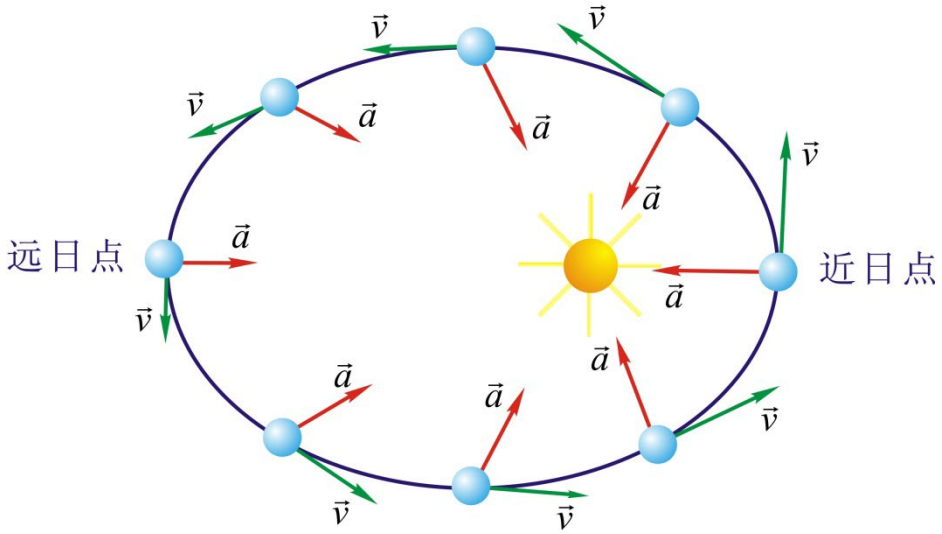


加速度与速度的夹角小于90°，速率增大。

加速度与速度的夹角大于90°，速率减小。



质点做曲线运动时，加速度总是指向轨迹曲线凹的一边



瞬时加速度 $$\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

直角坐标系中：

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

$$=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$

$$a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2},\ \cdots$$

加速度的大小： $a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$

九、运动学的两类问题

（1）已知质点的运动方程，求质点在任意时刻的位置、速度和加速度。

解决这类问题需要用微分法

（2）已知质点运动的加速度或速度及初始条件，求质点的运动方程。

解决这类问题需要用积分法

例1-1 已知质点的运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6 - 2t^2)\vec{j}$

式中r的单位是m，t的单位是s。

（1）求质点的轨迹，并作图表示；

（2）求 $t_1 = 1\text{s}, t_2 = 2\text{s}$ 之间的 $\Delta\vec{r}$ 和平均速度；

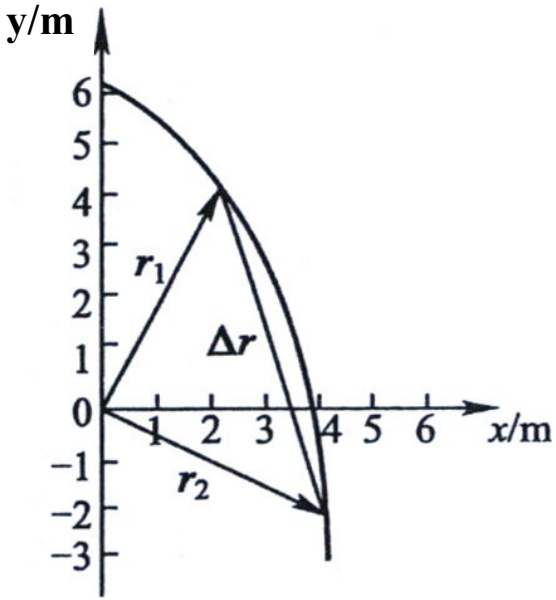
（3）求 $t_1 = 1\text{s}, t_2 = 2\text{s}$ 两时刻的速度和加速度；

（4）在什么时刻质点离原点最近，其距离多大？

解：（1）轨迹方程

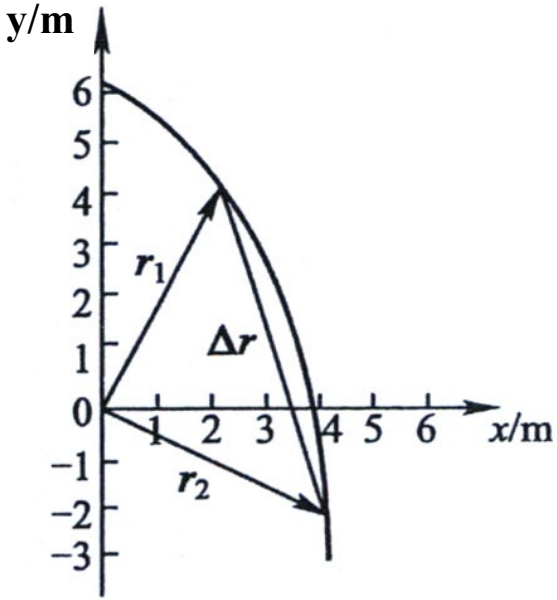
$$\left.\begin{aligned} x &= 2t \\ y &= 6 - 2t^2 \end{aligned}\right\}$$

$$\Rightarrow \quad y = 6 - \frac{x^2}{2}$$



(2) $t_1 = 1\text{s} \qquad \vec{r}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j}$

$t_2 = 2\text{s} \qquad \vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$



$$\Rightarrow \Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \left(2\vec{i} - 6\vec{j}\right)\text{m}$$

$$\left|\Delta\vec{r}\right| = \sqrt{2^2 + 6^2}\ \text{m} = 6.32\ \text{m}$$

平均速度 $$\frac{\left|\Delta\vec{r}\right|}{t} = \frac{6.32}{2-1}\text{m/s} = 6.32\text{m/s}$$

$$\theta = \arctan\frac{-6}{2} = -71.5^\circ$$

（3） $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=2\vec{i}-4t\vec{j}$ $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-4\vec{j}\ \mathrm{m/s^2}$

$t_1=1\mathrm{s} \Rightarrow \vec{v}_1=\left(2\vec{i}-4\vec{j}\right)\mathrm{m/s}$ $\vec{a}_1=-4\vec{j}\ \mathrm{m/s^2}$

$t_2=2\mathrm{s} \Rightarrow \vec{v}_2=\left(2\vec{i}-8\vec{j}\right)\mathrm{m/s}$ $\vec{a}_2=-4\vec{j}\ \mathrm{m/s^2}$

（4） $r=\left|\vec{r}\right|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(2t)^2+(6-2t^2)^2}$

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=0 \Rightarrow \frac{4t(2t^2-5)}{\sqrt{(2t)^2+(6-2t^2)^2}}=0$$

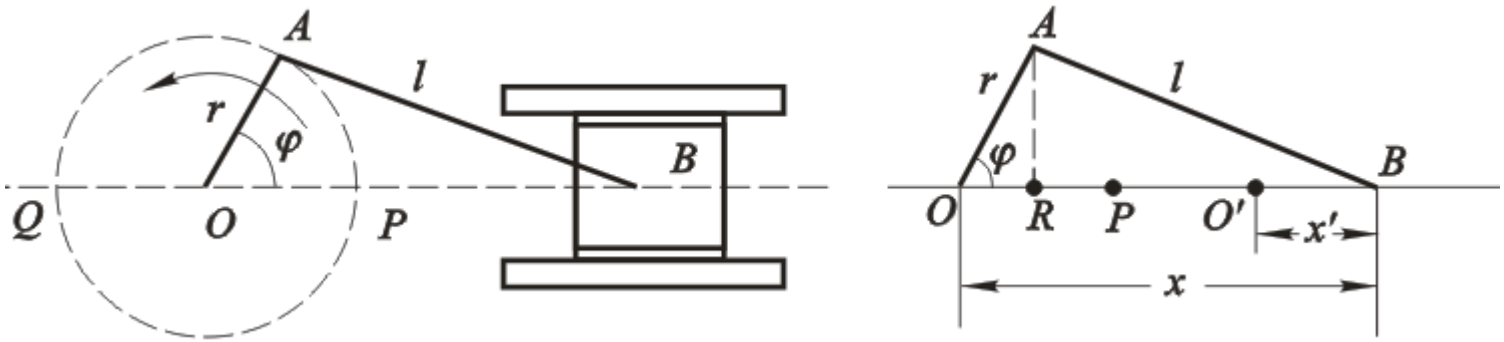
$x^{\mu}=\mu x^{\mu-1}$

$d(u\pm v)=du\pm dv$

$d(uv)=vdu+udv$

$t=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ s 时 r =3.0m，离原点最近。

例1-2 曲柄OA长为r，连杆AB长为l，$(r \ll l)$。当曲柄以均匀角速度ω绕轴O旋转时，通过连杆将带动B处的活塞在气缸内往复运动，试求活塞的运动学方程、速度v和加速度a与t的关系式（初始曲柄A端在P点）。



解：曲柄A端从点P处开始运动

t 时刻转角 $\varphi=\omega t$

此时B处活塞的位置 $x = OR+RB$

$$x(t) = r\cos\omega t + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\omega t}$$

按二项式定理展开为级数 $(1+z)^{\alpha}=1+\alpha z+\alpha(\alpha-1)z^2/2!+\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)z^3/3!+\cdots+[\alpha(\alpha-1)\cdots$

$$\sqrt{l^2-r^2\sin^2\omega t}=l\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{r}{l}\right)^2\sin^2\omega t+\cdots\right]$$

略去高阶小量，得到活塞的运动方程

$$(\sin x)'=\cos x$$

$$(\cos x)'=-\sin x$$

$$x(t)=r\cos\omega t+l\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{r}{l}\right)^2\sin^2\omega t\right]$$

$$v(t)=\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=-r\omega\left[\sin\omega t+\frac{1}{2}\left(\frac{r}{l}\right)\sin 2\omega t\right]$$

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}=-r\omega^2\left[\cos\omega t+\left(\frac{r}{l}\right)\cos 2\omega t\right]$$

例1-3 已知质点做匀加速直线运动，加速度

（1）a =常量；　（2）$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{t}$ ；（3）$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{v}$

（4）$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{x}$，求质点在任意时刻的速度和运动学方程（开始时$x=x_0$，$v=v_0$，$k_1,k_2,k_3$为正值常量）。

解：（1）$\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \mathrm{d}\vec{v}=\vec{a}\mathrm{d}t$

对于做直线运动的质点，采用标量形式

$$\mathrm{d}v=a\,\mathrm{d}t$$

两边积分 $\displaystyle\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v=\int_0^t a\,\mathrm{d}t$

(1) $\int k\mathrm{d}x=kx+c$　(2) $\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+c$　(3) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}=\ln|x|+c$

$$\Rightarrow v=v_0+at$$

定义 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_0+at \Rightarrow \mathrm{d}x=(v_0+at)\mathrm{d}t$

两边积分 $\displaystyle\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t(v_0+at)\mathrm{d}t$

$$\Rightarrow x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2$$

（2）将 $a=k_1t$ 代入 $\mathrm{d}v=a\,\mathrm{d}t$，两边积分

$$\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v=\int_0^t k_1t\,\mathrm{d}t \Rightarrow v=v_0+\frac{1}{2}k_1t^2$$

$$\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t(v_0+\frac{1}{2}k_1t^2)\mathrm{d}t \Rightarrow x=x_0+v_0t+\frac{1}{6}k_1t^3$$

（3）将 $a=-k_2v$代入 $\mathrm{d}v=a\,\mathrm{d}t$

$$\mathrm{d}v=-k_2v\,\mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{v}=-k_2\,\mathrm{d}t$$

$$\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+c$$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}=\int_0^t -k_2\,\mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad v=v_0\mathrm{e}^{-k_2t}$$

$$\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t v_0\mathrm{e}^{-k_2t}\,\mathrm{d}t \Longrightarrow \quad x=x_0+\frac{v_0}{k_2}(1-\mathrm{e}^{-k_2t})$$

这是物体在黏性流体中运动的情况

（4） $$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\Rightarrow \quad a\,\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}v$$

代入 $a=-k_3x$ 并积分

$$\int_{x_0}^{x}-k_3x\,\mathrm{d}x=\int_{v_0}^{v}v\,\mathrm{d}v$$

$$\Rightarrow \quad v=\sqrt{v_0^2-k_3(x^2-x_0^2)}$$

可通过 $dx=vdt$ 积分解得运动方程(简谐振动)

也可根据 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+k_3x=0$ 直接求解

作业1：

(1)例题1-1补充问题：求从时刻$t_1 = 1s$到时刻$t_2 = 2s$之间的路程Δs。（只需写出积分形式，不需要最终的数值结果）

(2)一只狗（TG）距离一个人（NS）6 m，在$t = 0$ s时刻以5 m/s的初速度v_0以及1 m/s^2的恒定加速度a_1向人追去，人的初速度为0，以a_2的恒定加速度逃离狗。求人避免被狗追上的a_2最小值。